BỘ CÔNG THƯƠNG · TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Đề cương chi tiết học phần Dữ liệu lớn - Big Data (0101103389)

Học phần: Dữ liệu lớn - Big Data (0101103389) | **Số tín chỉ:** 3 TC
Giảng viên phụ trách: ThS. Lê Thị Hồng | **Phòng học:** B1-302 / B1-204 | **Học kỳ:** HK2 2025-2026

Tóm tắt học liệu: Đề cương 3 tín chỉ (ThS. Lê Thị Hồng, phòng B1-302 / B1-204): đặc trưng 5V, kiến trúc HDFS, MapReduce, Apache Spark SQL/Streaming và định dạng Parquet.

1. THÔNG TIN CHUNG

- Mã học phần: 0101103389 | Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết tại B1-302, Thực hành cụm Docker/Spark tại phòng B1-204).

- Giảng viên phụ trách: ThS. Lê Thị Hồng.

2. CHUẨN ĐẦU RA (CLO)

- CLO1: Phân tích 5 đặc trưng cốt lõi của Dữ liệu lớn (Volume, Velocity, Variety, Veracity, Value) và lựa chọn kiến trúc Lambda / Lakehouse phù hợp.

- CLO2: Vận hành hệ thống tệp phân tán HDFS (NameNode, DataNode, cơ chế chia khối 128 MB, hệ số nhân bản mặc định replication factor = 3) và định dạng lưu trữ cột Apache Parquet.

- CLO3: Thiết kế thuật toán theo mô hình Map - Combine - Shuffle & Sort - Reduce và chuyển đổi sang xử lý trên bộ nhớ với Apache Spark (RDD, DataFrame, Spark SQL).

- CLO4: Nhận diện điểm nghẽn hiệu năng phân tán (Shuffle chi phí cao, Data Skew, Out-of-Memory) và tối ưu hóa bằng Broadcast Join, Partitioning, Caching.

3. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

- Chuyên cần: 10% | Bài tập thực hành PySpark tại phòng B1-204 & Báo cáo nhóm: 30% | Thi tự luận kết thúc học phần (90 phút tại B1-302): 60%.